

PyQCD 仓库结构与核心物理链解析

基于 /root/PyQCD 全库只读分析

2026 年 9 月 27 日

摘要

本文档对 PyQCD（由 lattice-pdf 迁移）仓库进行系统解析：目录全景、核心物理目标（梯度流重整化方案的核子胶子 TMD-PDF）、pyqcd 包的模块架构及其与参考代码的对应关系。所有结论附精确路径。

1 仓库全景

路径	内容
pyqcd/	主包：lat-tice/tools/vertex/contraction/operator/analysis/renorm/pipeline
pyqcd/testing/regression/baselines/legacy_pipeline/	冻结蒸馏基线
pyqcd/testing/refer/papers/	契约、回归、示例与历史快照统一入口 47 篇中文 LaTeX 笔记（xelatex 编译，文件名统一中文）
refer/	只读参考代码 (zengch/donghx/huangcl/sush/zhangxin) + 101 篇文献
logs/stab0/	stab0 归档 (stab2_1 已改名 stab0 并重编译)

2 核心物理目标

计算使用**梯度流重整化方案**的核子中的胶子 TMD-PDF。计算链：

- 裸矩阵元：蒸馏 2pt (质子/ π) + 胶子 OPE 算符 (Clover 场强 $F_{\mu\nu}$ 、对偶 $\tilde{F}$ 、staple Wilson 线)；

2. 梯度流涂抹: Wilson flow (Luescher 2010) RK3 积分, $\tau = 3a^2$ (Monahan–Orginos 2017 / NieMiera 2025);
3. 重整化: 自重整化 Z_R 参数化与全局拟合 (arXiv:2510.17758 Eq.3–8);
4. 混合方案: 短距比值 + 长距 Z_R , λ 外推, 傅里叶变换 $\rightarrow$ 准 PDF;
5. NLO 匹配: 胶子单圈匹配核 $g_0 \dots g_3$;
6. 连续极限: $a/P_z/m_\pi/L$ 联合外推。

3 pyqcd 包架构

子包	功能	来源
—	—	—
lattice/	常数、DR 基 γ/σ 矩阵	lib/constants,gamma,sigma
tools/	后端切换 (numpy/cupy)、缓存 einsum、数据读取	lib/backend,base,io_readers
vertex/	VdV/VVV 顶点、相位因子	lib/vertex
contraction/	自动 Wick、重子算符、动态收缩	lib/autowick,baroperator,dynamic
operator/	Clover $F_{\mu\nu}$ 、对偶 $\tilde{F}$ 、OPE、.lime 读取、staple 扩展	compute_ope.py + 新写
analysis/	Jackknife/Bootstrap/meff/ratio_3pt	lib/analyse
renorm/	自重整化/混合方案/NLO 匹配/外推/梯度流/TMD 提取	refer/zengch 逻辑 + 理论文档新写
pipeline/	集中配置 + 9 步 (+tmd) 管线	config.py/run_pipeline.py

4 梯度流数值验证

在 4^4 随机 SU(3) 组态上验证: Wilson flow 作用量密度单调递减, 链接么正性偏差 $< 10^{-6}$; OPE 与 TMD staple 算符均可运行并给出实数结果(`python -m pyqcd.testing` 全绿)。

5 一致性验证 (vs output_20260802_120104)

验证脚本 `pyqcd/testing/regression/consistency.py` 五组对照全部通过:

- A. 函数级: γ 矩阵、相位因子、VdV 顶点、Jackknife、meff、plaquette_clover (12 项, $\max|\text{diff}| = 0$);
- B. meff 复算: proton/pion 在 P0/P2 的 E0 与 analysis_summary.json 完全一致 (相对差 = 0, 含误差加权平台窗与 fallback 逻辑);
- C. OPE 组合: $O = -O_{30} - O_{31} + 2O_{01}$ 与 ope_combined 逐位一致;
- D. 连通 3pt 比值 $R(\tau)$: 4 通道与参考 npy 完全一致;
- E. 不相连 ratio (code_1 拟合): ratio 与 c0/c1/dE/chi2 全部 0 差异。

6 一致性验证扩展与新增功能 (第 3 轮)

- 扩展对照 (verify_consistency.py F 组, 全部 0 差异): VVV 重子顶点、Wick 收缩 (质子 2pt)、顺序传播子 seq_peram、完整 OPE 算符三分量;
- 优化: staple_6 向量化 (整场 roll 预计算复用, $1.5\text{--}1.8\times$ 加速, 数学逐位一致); 梯度流 RK3 收敛 $O(\varepsilon^3)$ 验证;
- 新增: pyqcd/analysis/_dispersion.py 色散关系拟合 $E(P_z) = \sqrt{m^2 + k_2 P_z^2 + k_3 P_z^4 a^2}$ (合成数据精确恢复)。

7 第 4 轮: 物理验证与 HYP 涂抹

- 尺度设定与流时间行为: $t^2\langle E(t) \rangle$ 单调递增 (物理正确), t_0 反插值 (修复插值方向 bug);
- 新增 pyqcd/smear/_hyp.py: 完整 HYP 涂抹 (Hasenbusch 2001 三级 (μ, ν) 对结构, $\alpha_1=0.75, \alpha_2=0.6, \alpha_3=0.3$); SU(3) 保持 10^{-16} , 作用量平滑化验证通过;
- debug 修复: numpy 批量 eigh 特征向量相位不一致 $\rightarrow$ SVD 极分解; V3 数组形状多加方向维; scale_setting_t0 插值方向。

8 第 5–6 轮: 提取链完整化与跨后端验证

- 新增 pyqcd/analysis/_ratio_fit.py: c0 裸矩阵元提取 (R 模型逐样本拟合, 合成数据精确恢复 c0/deltaE);
- GPU 验证: cupy 后端梯度流/TMD 全通, CPU/GPU 结果一致 (1.1×10^{-15});
- HYP vs Wilson flow 定性一致 (理论文档结论验证): O(z) 相关系数 0.965;

- 端到端合成验证：含已知质量 $M = 1.12$ GeV 的 $\cosh 2pt \rightarrow m_{\text{eff}}$ 恢复 1.1199 GeV (偏差 0.01%);
- 梯度流 $\tau \rightarrow 0$ 连续极限检验通过; scale setting 反插值修复。

9 新增功能（本轮）

- `pyqcd/analysis/_disconnected.py`: 不相连胶子 ratio + 逐 z 相关拟合 (`code_1.py` 算法自包含移植, `lsqfit` 实现);
- `pyqcd/analysis/_correlators.py`: $m_{\text{eff}}/3pt$ 比值分析编排 API;
- `pyqcd/renorm/_tmdextract.py`: 准 TMD-PDF 傅里叶变换、混合方案 TMD 匹配、CS 核提取 (LPC 2020 比值法)、SFTX 1 圈匹配系数 (Suzuki 2013 / Mereghetti 2022);
- 梯度流 RK3 步长收敛性验证: ε : $0.02 \rightarrow 0.01$ 差 1.4×10^{-6} ($O(\varepsilon^3)$), SU(3) 偏差 $< 10^{-13}$ 。

10 第 7–8 轮：性能评估与核心链整合

- GPU 性能: $\tau = 3a^2$ 方案仅需 ~ 4 步 flow, $24^3 \times 72$ 组态约 36 s (complex64), 满足生产需求;
- 匹配求和规则: NLO 匹配守恒 ($O(\alpha_s)$ 修正 2.8%);
- 核心目标链整合验证: 梯度流 ($\tau=3a^2$) $\rightarrow$ TMD staple 算符 $\rightarrow$ 混合方案拼接 $\rightarrow$ Z_R 参数化——短距比值自归一 ($hR[0]=1.0000$);
- 测试套件 16 项全绿; 一致性验证 36 项全 PASS。

11 结论

PyQCD 已完成 lattice-pdf 迁移规范化: 路径统一指向 `/root/PyQCD`、docs 文件名中文化并全部重编译、成功实例规范化为 `pyqcd` 包、参考代码 (`zengch` 重整化链) 按逻辑移植为自包含实现, 并依据 `refer/papers/gluon_tmd_gradient_flow_continuum.tex` 自行构造了梯度流与 TMD staple 算符代码, 形成完整的梯度流重整化胶子 TMD-PDF 计算链。pyqcd 与成功实例 (`docker-v20260805` 输出) 的全部可复算环节逐位一致。